مقدمة في علم الأحياء — BIO 101

ملزمة المقرر — الفصل الدراسي الأول

Chapter 1: Cell Structure — تركيب الخلية

1.1 نظرية الخلية (Cell Theory)

تنص نظرية الخلية على ثلاثة مبادئ: (1) كل الكائنات الحية تتكون من خلية أو أكثر، (2) الخلية هي الوحدة الأساسية للتركيب والوظيفة، (3) كل خلية تنشأ من خلية سابقة.

تنقسم الخلايا إلى بدائية النواة (Prokaryotic) مثل البكتيريا، وحقيقية النواة (Eukaryotic) مثل خلايا الحيوان والنبات.

1.2 الغشاء البلازمي (Plasma Membrane)

يتكون الغشاء البلازمي من طبقة مزدوجة من الدهون المفسفرة (Phospholipid bilayer) تتخللها بروتينات. يوصف تركيبه بنموذج الفسيفساء السائلة (Fluid mosaic model).

النقل عبر الغشاء نوعان: نقل سلبي (Passive transport) لا يحتاج طاقة مثل الانتشار (Diffusion) والخاصية الأسموزية (Osmosis)، ونقل نشط (Active transport) يستهلك ATP مثل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم (Na^+/K^+ pump) التي تُخرج 3 أيونات صوديوم وتُدخل 2 أيون بوتاسيوم.

1.3 العضيات (Organelles)

النواة (Nucleus): تحتوي المادة الوراثية DNA وتتحكم في نشاط الخلية.

الميتوكوندريا (Mitochondria): مكان التنفس الخلوي وإنتاج ATP، ولها DNA خاص بها.

الرايبوسومات (Ribosomes): مكان تصنيع البروتين، وتوجد حرة في السيتوبلازم أو على الشبكة الإندوبلازمية الخشنة (Rough ER).

جهاز جولجي (Golgi apparatus): يعدّل البروتينات ويغلّفها ويرسلها.

Chapter 2: Enzymes — الإنزيمات

2.1 خصائص الإنزيمات

الإنزيمات (Enzymes) بروتينات تعمل كعوامل حفّازة (Catalysts) تسرّع التفاعلات بخفض طاقة التنشيط (Activation energy) دون أن تُستهلك.

يرتبط الإنزيم بالمادة المتفاعلة (Substrate) في الموقع النشط (Active site) مكوّنًا معقد الإنزيم والمادة (Enzyme-substrate complex).

2.2 نماذج عمل الإنزيم

نموذج القفل والمفتاح (Lock and key model): الموقع النشط يطابق شكل المادة المتفاعلة تمامًا.

نموذج التلاؤم المستحث (Induced fit model): يتغير شكل الموقع النشط قليلًا ليلائم المادة المتفاعلة بعد ارتباطها.

2.3 العوامل المؤثرة في نشاط الإنزيم

درجة الحرارة: يزداد النشاط حتى درجة الحرارة المثلى (حوالي 37°C في الإنسان) ثم يقل بسبب تمسّخ (Denaturation) الإنزيم.

الرقم الهيدروجيني (pH): لكل إنزيم pH أمثل؛ مثلًا الببسين (Pepsin) يعمل عند pH 2 تقريبًا.

المثبطات (Inhibitors): التنافسية (Competitive) ترتبط بالموقع النشط، وغير التنافسية (Non-competitive) ترتبط بموقع آخر وتغيّر شكل الإنزيم.

المراجع (References)

.Campbell Biology, 12th edition